Planejar Monitoramento e Operação

Objetivo

O monitoramento e a operação da OrbiVet têm como objetivo acompanhar o funcionamento da plataforma, identificar falhas rapidamente e fornecer informações para que a equipe técnica consiga investigar e resolver problemas em produção.

A estratégia deverá contemplar o acompanhamento da API, do banco de dados, das notificações, do armazenamento de arquivos e das integrações externas. Também deverá garantir que os erros relevantes sejam registrados e que a equipe seja alertada quando ocorrerem problemas que possam comprometer a disponibilidade, a segurança ou a integridade dos dados.

Logs estruturados

A OrbiVet deverá utilizar logs estruturados para registrar eventos importantes em um formato padronizado, facilitando a busca, a filtragem e a investigação de ocorrências.

Cada registro deverá conter, quando aplicável:

- Data e horário: momento em que o evento ocorreu, com referência temporal padronizada.
- Nível do evento: informação, aviso, erro ou falha crítica.
- Componente: API, banco de dados, notificações, armazenamento ou integração externa.
- Identificador da requisição: para acompanhar uma operação entre diferentes componentes.
- Operação executada: por exemplo, cadastro de animal, criação de lembrete ou atualização de agendamento.
- Resultado: sucesso, falha ou operação parcialmente concluída.
- Código de erro: identificação padronizada para facilitar a análise.
- Duração: tempo necessário para executar a operação, quando relevante.

Os logs deverão evitar senhas, tokens de autenticação, dados pessoais desnecessários e informações clínicas que não sejam indispensáveis à investigação. O acesso aos registros deverá ser restrito e controlado.

Métricas e acompanhamento dos serviços

A equipe deverá acompanhar métricas operacionais para identificar lentidão, indisponibilidade e falhas antes que afetem muitos usuários. O que cada componente deve monitorar:

- API - Disponibilidade, volume de requisições, tempo de resposta, taxa de erros e respostas de timeout.
- Banco de dados - Tempo das consultas, conexões utilizadas, consultas lentas, falhas de conexão e uso de recursos.
- Notificações - Quantidade de mensagens pendentes, taxa de envio bem-sucedido, falhas, tentativas de reenvio e atrasos.
- Armazenamento - Falhas de envio e leitura de arquivos, espaço disponível e tempo de resposta.
- Integrações externas - Disponibilidade, latência, erros e timeouts de serviços como mapas.
- Infraestrutura - Uso de CPU e memória, espaço em disco e disponibilidade dos recursos necessários à aplicação.
- Segurança - Tentativas repetidas de autenticação, acessos negados e atividades administrativas relevantes.

Alertas operacionais

Os alertas deverão notificar a equipe quando houver sinais de falha ou degradação dos serviços. Sempre que possível, deverão incluir o componente afetado, o horário, a gravidade e informações suficientes para iniciar a investigação.

Os limites que disparam os alertas deverão ser definidos após a obtenção de métricas reais e a identificação das metas de disponibilidade e desempenho. Isso evita tanto alertas excessivos quanto a demora na identificação de problemas.

Procedimento para investigação de problemas em produção

Quando uma falha for identificada, a equipe deverá seguir um procedimento padronizado para reduzir o tempo de diagnóstico e evitar que uma correção provoque novos problemas.

1. Identificar o incidente: verificar o alerta recebido, o componente afetado, o horário de início e a gravidade.
2. Avaliar o impacto: identificar quais funcionalidades e usuários foram afetados e se existe risco para os dados.
3. Investigar a causa: consultar logs, métricas, rastreamentos e alterações recentes no sistema.

4. Conter o problema: aplicar medidas seguras, como desativar temporariamente uma integração instável ou utilizar uma alternativa disponível.
5. Corrigir e validar: implementar a correção e verificar se a funcionalidade voltou a operar corretamente.
6. Recuperar operações pendentes: reprocessar tarefas e notificações quando necessário, evitando duplicidades.
6.7. Registrar o incidente: documentar causa, impacto, duração, solução aplicada e ações preventivas.

Se houver suspeita de perda ou corrupção de dados, a equipe deverá priorizar a preservação das informações e seguir os procedimentos de recuperação definidos na etapa 4 do System Design.